

文章编号: 1001—1749(2013)06—0629—11

几种地球物理 勘查方法技术应用研究新进展

袁桂琴, 刘 玲, 王晓宏, 朱 虹, 陈晓东,
林品荣, 徐明才, 吴文鹏, 高文利, 李 磊, 孙 跃
(中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所, 廊坊 065000)

摘 要: 我国在新一轮找矿工作中, 面临的多是隐伏矿产尤其是深部矿产勘查, 勘查难度很大, 常规的勘查方法技术手段很难发挥大的作用。因此, 找矿必须以新方法新技术为引领和支撑。这里列举了部分相对成熟的地球物理勘查技术研究成果, 包括高温超导磁强计、多频相位激电测量系统、复杂条件下的金属矿地震勘探技术、大透距的电磁波等, 重点围绕方法技术特点、技术指标、应用实例及应用效果等方面进行归纳, 以期这些成果能尽快应用于找矿实践。

关键词: 勘查地球物理成果; 高温超导磁强计; 多频相位激电测量系统; 金属矿地震; 推广应用

中图分类号: P 631.3 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1001—1749.2013.06.01

0 前言

新时期的地质找矿难度日益加大。我国东部地区找矿重点是找寻深部矿和深部盲矿; 西部地区地质景观复杂, 需要克服恶劣自然条件。为充分发挥科技支撑、引领与服务功能, 我们总结了近几年相对成熟的物探科研成果, 希望这些成果能尽快推广应用。同时, 通过科研与生产的密切结合, 把科技攻关方向引导到解决找矿突破的实际问题上来, 使科研工作更具针对性。

1 高温超导磁强计

1.1 成果简介

高温超导磁强计具有可直接测量磁场、噪声低、频带宽、低频响应好的特点。在地球物理勘查中, 高温超导磁强计作为电磁法仪器的接收传感器, 可用于深部金属矿、油气资源的勘查。

1989年我们开始进行高温超导磁强计在地球物理中的应用研究, 先后研制出三代高温超导磁强

计。在大地电磁测深法、瞬变电磁法、远偏移瞬变电磁法上做了大量的应用研究, 特别是在“十五”、“十一五”期间国土资源大调查项目支持下, 高温超导磁强计研制取得了突破性进展^[1-2], 把高温超导这项高新技术在地球物理勘查中转化为生产力。高温超导磁强计噪声指标达到 $100 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$, 摆率达到了 0.8 mT/S 。大量的野外试验表明: 高温超导磁强计取代传统的感应线圈作为电磁法仪器的接收传感器, 能大大提高电磁法的勘探深度和测量精度, 为寻找深部金属矿、油气资源等提供新的高技术手段。

1.2 应用实例与应用效果

到目前为止, 高温超导磁强计已经与加拿大 CRONE 公司的 PEM 瞬变电磁系统、中国地质科学院物化探研究所 IGGE-20 瞬变电磁系统、GDP 多功能电法仪联机进行过野外实验。

以内蒙某铜矿区的野外实验为例说明其应用效果。实验采用的仪器为加拿大 CRONE 公司的 PEM 瞬变电磁系统。采用瞬变电磁法中心回线装置, 发射线框 $200 \text{ m} \times 200 \text{ m}$, 发射电流 15 A , 测量点距 50 m 。

基金项目: 中国地质调查局项目(1212010916062)

收稿日期: 2013-01-07

改回日期: 2013-09-23

作者简介: 袁桂琴(1964—), 女, 教授级高工, 从事物化探方法技术发展战略研究, E-mail: yuanguiqin@igge.cn.

高温超导磁强计测量的感应磁场数据经拟二维电性成像,得到视电阻率断面图(图 1)。实验结果表明,使用高温超导磁强计与使用传统感应线圈(图 2)相比,提高了瞬变电磁法的勘探深度。

2 多频相位激电测量系统

2.1 成果简介

多频相位激电测量系统,是在阵列天然场电磁法系统和混场源电磁探测技术系统基础上发展起来的一种轻便式激电相位测量技术^[3-4],它集先进

高效的分布式阵列观测技术和高精度同步检测技术于一体,实现了一机供电、多机多通道同步测量的阵列式绝对相位测量。通过一次跑极就可完成一个断面(多个深度)的测量,在一次供电过程可获取多个观测参数,工作效率高,是一种普查型的轻便式激电相位测量系统,适用于我国地形地质条件复杂地区的资源勘查。

多频相位激电测量系统发射功率可达 900 W,增强了仪器的稳定性,完善了数据处理与解释软件,使阵列相位激电测量系统具备了推广应用的基

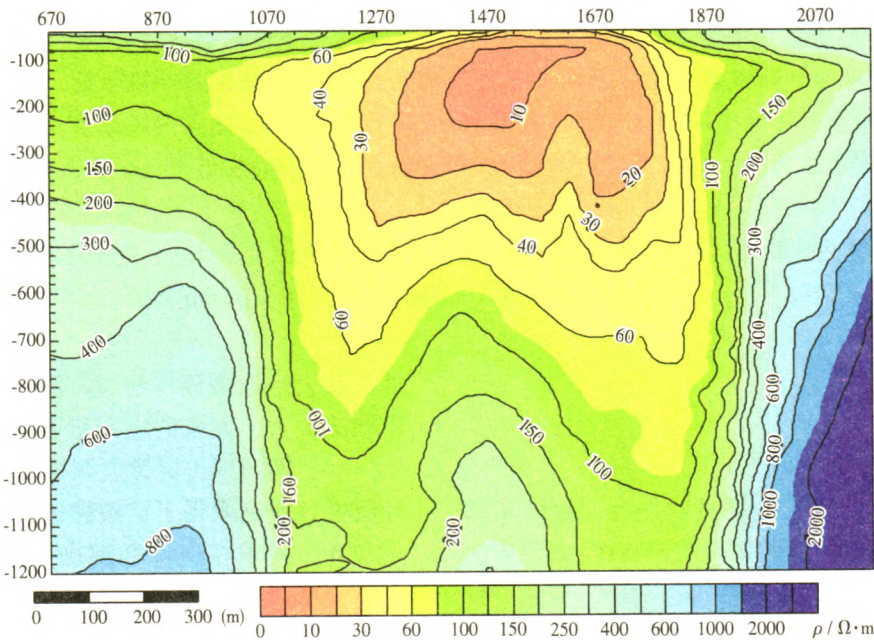


图 1 视电阻率断面图(高温超导磁强计)
Fig. 1 Apparent resistivity section map(the HTS magnetometer)

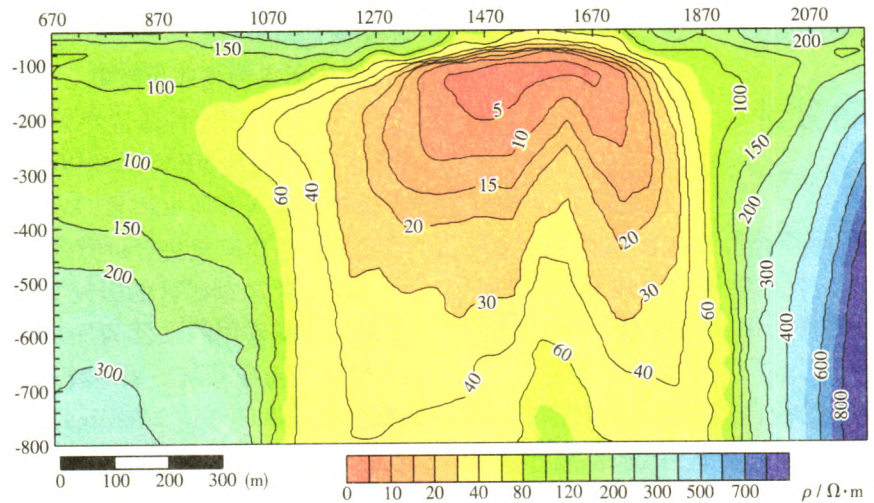


图 2 视电阻率断面图(感应线圈)
Fig. 2 Apparent resistivity section map(induction coil)

(1)发射机的功能特点:采用蓄电池供电,多种供电波形,可满足 TDIP/FDIP 供电技术要求。

主要技术指标:最高电压为 600 V,最大电流为 1500 mA,最大功率为 900 W,频率范围在 128 Hz~1/128 Hz 之间。

(2)接收机的功能特点:自动测量,宽频带大动态范围,实现全频段 24 位连续采样。主要技术指标:频率范围在 128 Hz~1/128 Hz 之间,通道数为 2 通道,采样率为 256 kSPS。

2.2 应用实例与应用效果

2.2.1 北京延庆石槽铜矿方法技术有效性试验^[5]

该矿区为地质工作程度较高的已知铜矿点,经多个深部钻孔证实,地下赋存有陡倾的铜矿体(图 3)。

阵列相位激电试验工作采用偶极—偶极的多极距测深装置,测点距为 20 m。由实测数据反演

所得的电阻率与相位断面图(图 4、图 5)可见,在已知矿体部位存在明显的低电阻率与高相位异常,且异常与矿体有很好的对应关系。

2.2.2 云南保山金厂河矿区的应用效果

金厂河矿区已知程度较高,根据以往地质及物化探工作,已实施并完成了两个钻孔的地质揭露工作,初步判定该矿区为铜、铁、金多金属矿区,且矿体埋藏深、厚度大(铜多金属矿体埋深 270 m,厚 45 m,其下部磁铁矿体总厚度 308 m)。

阵列相位激电测量采用的装置为偶极—偶极,点距:50 m,极距:100 m,隔离系数 n 从 1~10。发射和接收之间的 A 和 N 的距离最远达到了 1 200 m。

测量结果(图 6 中的(b)、(c))与钻孔见矿(图 6(a))具有良好的对应关系。据此提出建议钻孔 ZK0—2,后经钻探验证在该位置的低阻高相位异常范围见到约 20 m 厚的铅锌矿体。

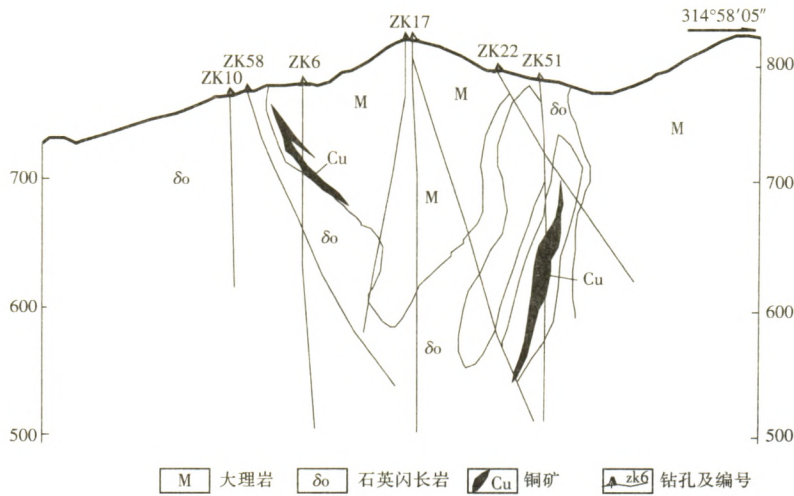


图 3 石槽铜矿剖面地质图
Fig. 3 Geological map section of Shicao copper

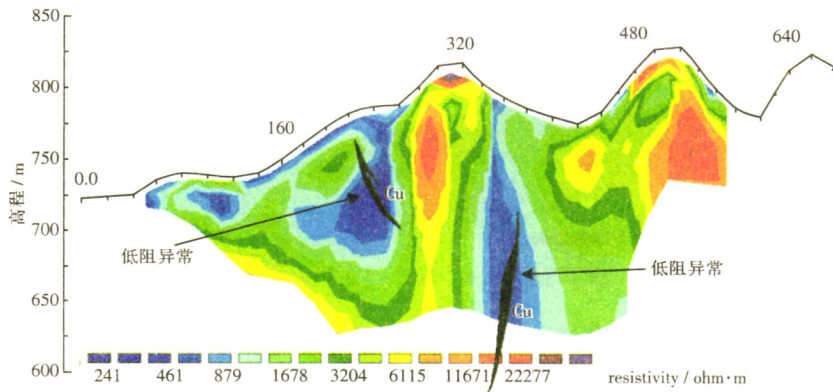


图 4 石槽铜矿区阵列相位激电反演电阻率断面图(频率 1/32 Hz)
Fig. 4 Resistivity section map of Shicao copper
of array phase IP(frequency 1/32 Hz)

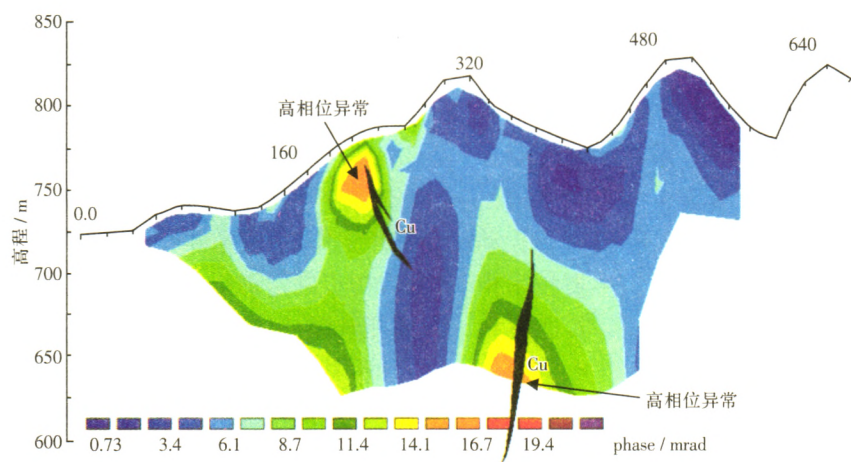


图 5 石槽铜矿区阵列相位激电反演相位断面图(频率 1/32 Hz)
Fig. 5 Phase section map of Shicao copper of array phase IP(frequency 1/32 Hz)

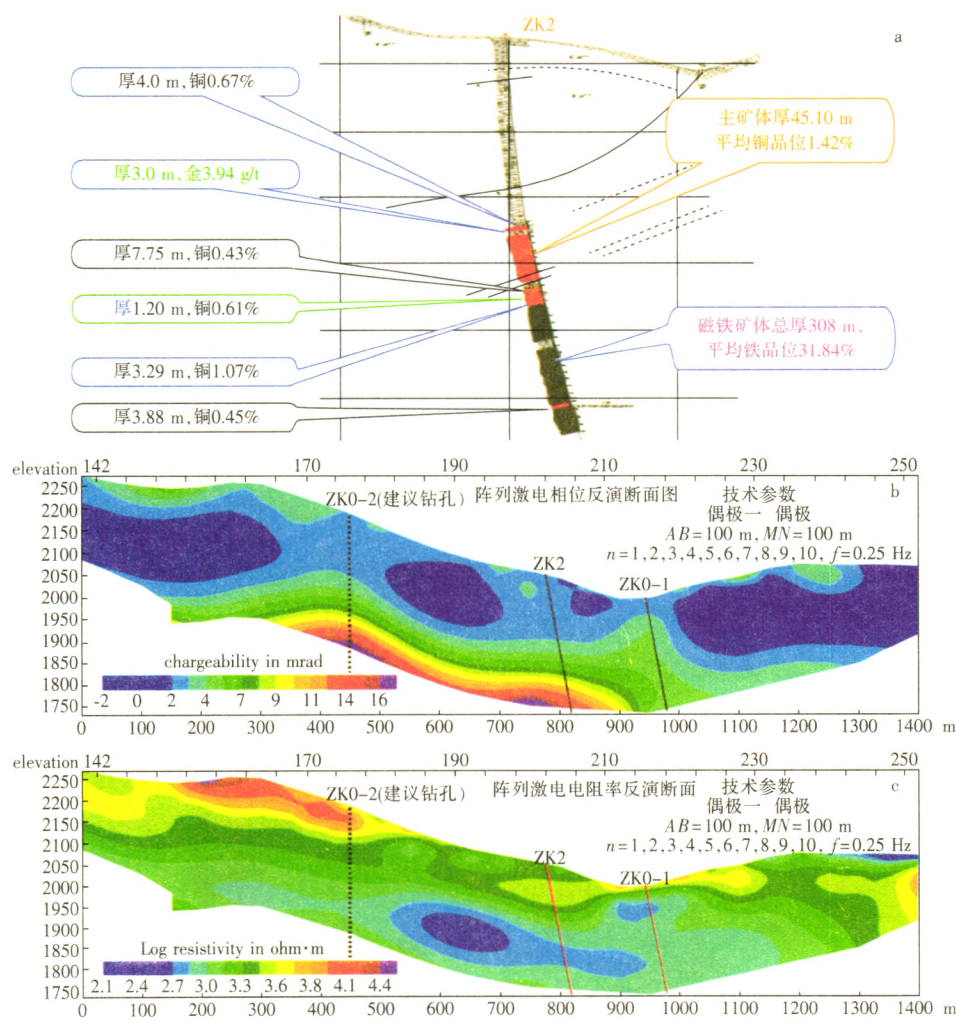


图 6 激电相位及电阻率反演断面图与钻孔见矿对比图
Fig. 6 Comparison chart of phase and resistivity inversion section map and drilling see ore

3 复杂条件下的金属矿地震勘探技术

3.1 成果简介

金属矿地震勘探技术大多是在石油地震勘探技术的基础上发展起来的。目前在金属矿勘查中,采用的方法主要有反射波、散射波、地震层析成像、VSP 等技术。金属矿地震勘探一般需在与火成岩、岩浆岩和变质岩有关的山区或丘陵地带开展,波阻抗界面的物性差异小,其复杂程度远大于能源地震勘探。尽管金属矿地震勘探技术十分复杂,但经过几代人不懈努力,复杂条件下的金属矿地震勘探技术仍取得了可喜的研究成果,并已初步应用在金属矿勘查中,取得了较好的地质勘探效果^[7-8,16-17]。

在金属矿勘探中,地震方法具有探测深度大、分辨率高和探测结果准确可靠等特点,因而在寻找深部隐伏矿方面,是一种急需开拓的新方法技术。

3.2 应用实例及应用效果

由于地震方法技术可获得从浅至深的地质构造信息,能够对地下精细结构进行探测,达到多目标深度勘探的目的,因此,金属矿地震勘探技术不但可以在浅部矿产资源勘查中发挥作用,而且也可以在 500 m~2 000 m 深度的第二找矿空间的矿产资源勘查中发挥重要作用。

地震方法技术在金属矿勘查中主要应用于解决以下地质问题:探测控矿构造、探测沉积金属矿床或层控金属矿床、寻找隐伏岩体和侵入岩体及喷发岩筒、研究基岩起伏和探测深部构造等。在一些金属矿区,利用该项研究成果成功地解决了一些地质问题,取得了较好的社会效益^[9]。但由于金属矿地震方法技术是地震方法应用的一个新领域,且比较复杂,难度大,因此,该项成果仍需不断完善,在此基础上全面推广,使其在深度地质找矿中发挥重要作用。

以成矿区带勘查为例^[10],说明金属矿地震方法技术有效性。图 7 表示了在内蒙古化德县达盖滩附近采用地震方法寻找深部成矿地质体的地震时间剖面。由该剖面看出:白垩纪侵入岩花岗闪长斑岩($K\gamma\delta\pi$)和二叠系变质中粒长石砂岩、变质中粒岩屑砂岩、变质粗粒含砾石砂岩、及粉砂质斑岩(P)在地震剖面上反映的比较清楚。侵入岩体接触带是寻找深部隐伏矿体的有利部位。

在“宽频地震探测技术研究”中,采用地面地震层析成像和高分辨率地震反射剖面相结合,较好地

解决了从地表至地下数千米深度范围内成矿区带勘查中的地质问题。如:青山背斜褶皱和朱村向斜构造的深部构造特征、隐伏岩体和隐伏断裂的分布、五通砂岩地层的形态和埋深等,在隐伏岩体周围和隐伏断裂的交汇处,有可能寻找到深部隐伏金属矿床,该深部隐伏金属矿床的埋深和形态受五通砂岩顶界面反射波的控制^[12]。

4 电法工作站软件系统

4.1 成果简介

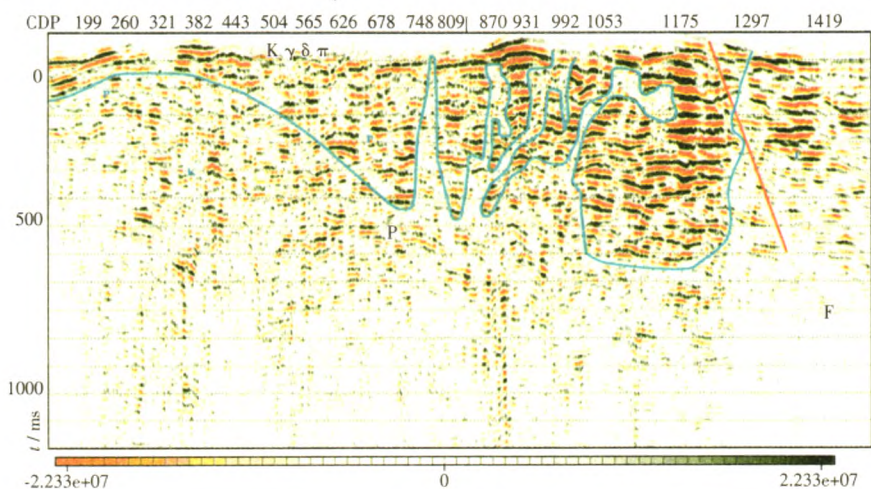
电法工作站软件系统是经过近十年的不断研究、改进完善而发展起来的电法专业综合处理软件系统,已由最初的 1.0 试用版发展到较为成熟的 2.5 版本^[12-13]。电法工作站包括①常规电阻率/激电法(DC/IP);②大地电磁法(MT);③可控源音频大地电磁法(CSAMT);④磁性源瞬变电磁法(MTEM);⑤幅相激电法(SIP)五种电法方法,可进行数据处理、一维人机交互正演、反演和带起伏地形的二维正演、反演。该工作站具有数据处理解释、图件显示、成果打印输出等多项功能,是电(电磁)法数据处理解释综合软件系统,可广泛应用于矿产勘查、水文调查、工程检测等方面的电法资料的处理解释。

“电法工作站(WEM2.5)”由方法技术模块、图示与人机交互模块和系统辅助模块组成。方法技术模块包括 DC/IP、MT、CSAMT、MTEM 和 SIP 法五种方法,每种方法包括数据处理、正反演解释等技术模块。图示与人机交互模块包括一维和二维地电模型的显示和人机交互修改、测深曲线和剖面曲线、拟断面以及反演断面的显示。辅助模块包括与系统相配套的联机帮助。系统主界面如图 8 所示。

该系统具有以下特点。

(1)方法多。系统包括 DC/IP、MT、CSAMT、MTEM 和 SIP 五种方法子系统,各子系统可以拆分独立运行,用户可根据需求选取其中的方法技术模块。

(2)功能强。电法工作站集数据处理、反演解释等多个功能环节于一体,数据处理解释效率,可对相关方法基于单点或剖面观测的数据进行处理和反演解释。包括数据预处理、正(反)演、成果输出、实测和模型数据的实时图示、人机交互修改、联机帮助等功能。



(图中地震剖面中浅蓝色线条勾画出的是反映侵入岩体的边界)

图 7 反映侵入岩体的地震剖面

Fig. 7 Seismic sections of reflecting intrusive rock mass



图 8 电法工作站(WEM2.5)主界面

Fig. 8 The main interface of electrical method workstation(WEM2.5)

(3)实用化程度高。操作流程简约且符合一般用户使用习惯,数据处理中间结果和解释成果在操作过程中实时可见。每项功能程序进行了必要的容错设计和提示,并配以详尽的联机帮助。对关键信息和参数进行显示和交互,提高了程序运行的安全性和操作的友好性。

(4)可视化和人机交互功能强。可对相关方法的测深和剖面曲线、实测和正演拟断面及反演断面进行实时显示,并能对一维、二维地电模型进行实时人机交互修改、编辑。

4.2 推广应用情况及应用实例

电法工作站 1.0 试用版经不断改进完善,形成 WEM1.0 版、2.0 版和 2.5 版。分别在 2005 年、2009 年和 2010 年举办过三期“电法工作站软件系统”推广应用培训班。累计在全国地勘、煤田、冶金、石油、核工业等部门的生产单位以及有关院(校)、研究所、地质仪器厂等单位推广 200 余套。

经过对用户的系统培训,应用单位掌握了电法工作站软件系统的使用方法,并能用于实测资料的处理解释。系统中 DC/IP、MT 和 CSAMT 三个方法子系

统应用程度较高,取得了一定的应用效果(图 9)。

电法工作站软件系统(WEM2.5)作为一套专业化的电法数据处理解释软件,通过近十年来在行业中的推广应用,提升了电法勘探行业用户的数据处理解释技术水平,已成为行业部门不可缺少的电法数据处理解释工具。同时,通过应用,系统还在不断改进完善,形成更为实用化的数据处理解释技术,以满足找矿工作及相应电法勘探工作的需求。

5 重磁三维反演解释系统

5.1 成果简介

重、磁三维反演技术包含物性分布优化迭代反演方法和异常体交互正反演方法两个方面的内容。物性分布反演是在 X、Y、Z 三个方向,将地下空间划分成长方体网格单元,然后求取每个单元的密度或磁化强度,来模拟地下模型的三维物性模型空间变化规律。异常体交互正反演方法是利用观测资料的异常数据,利用人机交互的方式,不断修改模型体模型的形状和物性参数,确定异常元的空间形态。两个方面各有特点,优化迭代反演比较适合快速地对测区地下密度或磁化强度进行初步分析解释,异常体交互正反演适合对地质进行精细解释和定量分析。在实际资料处理过程一般是先利用优化迭代反演来初步确定地下物性变化规律,然后利用交互模拟来对异常进行精细解释,同时也需要一些数据处理方法来支持。

重磁三维反演解释系统其主要功能特点有以下几点。

(1)位场转换处理。在波数空间,对重磁数据

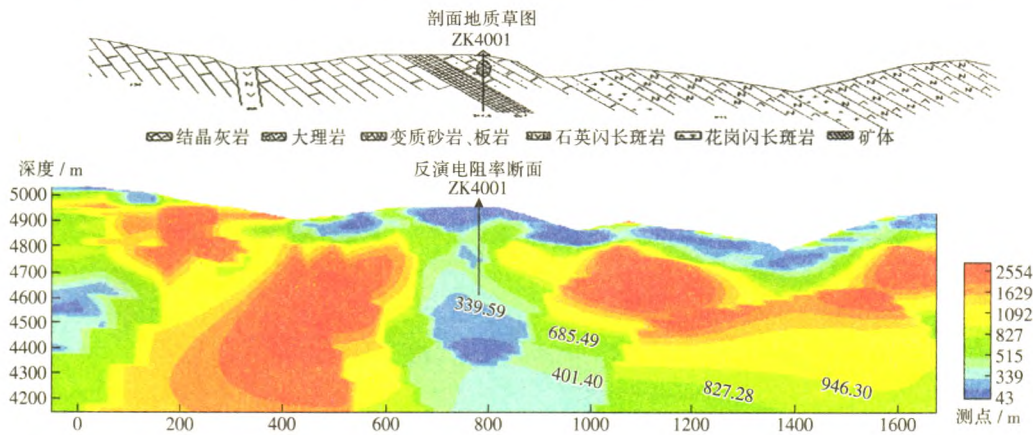


图 9 电法工作站软件系统反演电阻率断面图

Fig. 9 Inversion resistivity section map used by electrical method workstation

进行延拓、化极、求导、滤波等处理,基本覆盖了重磁数据的常规处理方法。

(2)曲面延拓。利用台劳级数、迭代延拓的方式在空间域实现起伏地形下重磁数据的上下延拓和曲化平处理。

(3)异常体交互反演。基于三角形多面体模型,对任意复杂的地质进行正演计算,利用三维交互建模技术和自动迭代技术对模型进行修改,实现了重磁三维体的模拟解释。

(4)三维物性参数反演。在三维空间中,把地下空间沿着 x 、 y 、 z 三个方向剖分成相同大小的长方体单元,根据正则化反演的原理,建立含有光滑参数和参数的目标函数,采用共轭梯度算法进行最优化迭代,来求解剖分单元的物性值,实现重磁数据的三维解释。

重、磁三维解释系统软件操作具有形象、直观和便捷的特点,充分利用现代计算机交互与可视化技术,增强了方法技术的实用性。系统不需要第三方软件支持,在 Windows XP 环境下的桌面平台直接安装后便可运行,部分功能支持多核工作站并行计算。

5.2 应用范围及应用实例

5.2.1 应用范围

软件系统适合于重磁面积性数据的数据处理、密度和磁化强度的三维解释及异常体的三维模拟^[14-15],可应用于矿产勘查、三维地质填图及工程环境勘探。

5.2.2 应用实例

(1)地质体三维模拟解释。利用人机交互反演技术对内蒙布墩花航磁异常进行推断解释(图 10),初步确定花岗岩体的顶面埋深在 600 m~1 100 m,底面埋深在 1 100 m~2 100 m 之间,形

状呈显四周高,中间低,在西南方向向下延伸。

(2)在立体填图中的应用。利用塔河航磁数据进行三维物性反演,确定了区内中酸性岩体空间分布(图 11)。

(3)在工程环境中的应用。利用秦皇陵磁测数据,建立夯土模型(图 12)。

6 地下电磁波层析成像技术

6.1 成果简介

地下电磁波层析成像技术是地下物探的重要方法之一,随着我国矿产勘查向深部发展,地下电磁波仪器适用钻孔深度浅、透视距离小等问题越发明显,制约了该方法在深部找矿工作中的应用。我们成功研发出深孔大透距(>500 m)地下电磁波层析成像仪器设备与勘查技术,对深部矿产资源勘查提高探矿分辨率,实现对矿体的精确定位具有重要的现实意义。

地下电磁波层析成像技术,具有抗干扰能力强、探测准确、描述精细的特点。可充分利用钻孔和坑道等工作条件,应用于各种金属矿的勘查,寻找未见矿钻孔(坑道)之间的盲矿体,确定矿体的延伸、连接、倾角等矿体空间形态,可提高矿体勘查的效率以及推断解释的准确性。

6.2 应用实例及应用效果

地下电磁波法对寻找钻孔(或坑道)之间及其旁侧与围岩有较大高频电性差异的异常体,如金属矿体、煤层中的陷落柱、溶洞、地下暗河、断裂破碎带等,确定其空间位置、边界、产状及延伸,是一种非常有效的地下物探方法。

地下电磁波层析成像系统分别在安徽池州马头铜钼矿、新疆小热泉子铜矿、罗布莎铬铁矿、朔准

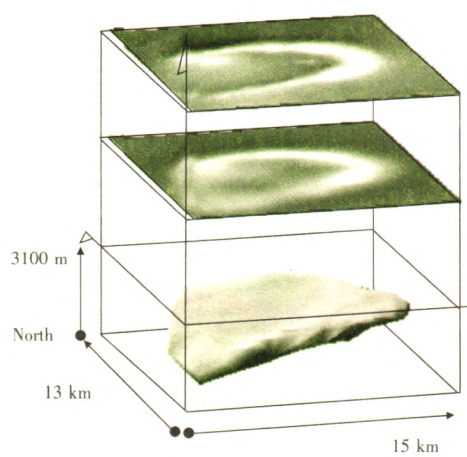


图 10 内蒙布墩花航磁异常三维解释结果
Fig. 10 The 3D interpretation results of aeromagnetic anomalies of Budunhua, Inner Mongolia

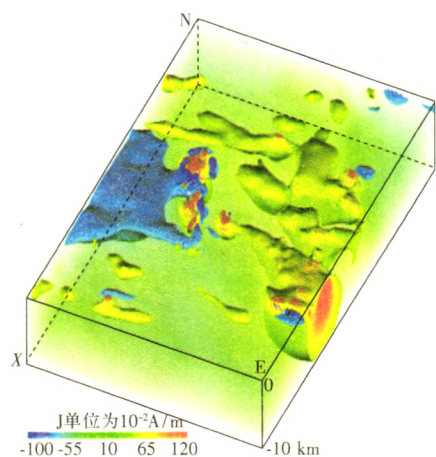


图 11 塔河航磁数据三维反演结果
Fig. 11 3D inversion results of Tahe aeromagnetic data

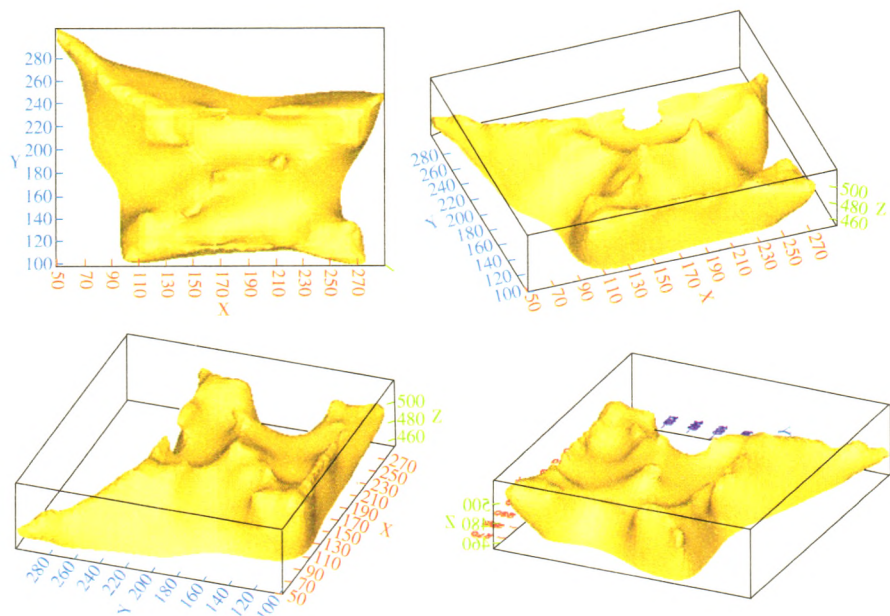


图 12 秦皇陵夯土模型
Fig. 12 Rammed earth model of Qin imperial tombs

线榆树湾 1# 特大桥等地开展矿产及工程勘查应用。图 13 是在安徽池州马头铜钼矿 ZK1901~ZK1902 工作剖面内发现 2 个高吸收异常(异常 1 和异常 2)。其中异常 1 是孔内异常,为黄铜矿化引起,指示了铜钼矿的延伸方向;异常 2 是剖面内旁侧异常,显示出有进一步找盲矿的可能。图 13 中透视距离为 230 m。

7 RP-1 岩矿石电性测量系统

7.1 成果简介

我国电磁法应用领域不断拓展,而作为电磁法

解释依据的岩矿石电性测量方法技术,却缺乏深入研究。为提高岩矿石测量精度和工作效率,结合国内、外研究的现状,我们开展了岩矿石电性测量方法技术研究,2011 年成功研制出 RP-1 岩矿石电性测量系统。

RP-1 岩矿石电性测量系统主要性能指标:供电电压可调(±5 V 之内);测量分辨率为 16 位 AD;输入阻抗≥10 M·Ω;仪器适宜于物性标准标本(φ25 mm×24 mm 圆柱体)测定;仪器重量≤10 kg;工作温度在 10℃~25℃之间。

测量系统主要特点:

(1)测量精度高,重复性好,可用于各类岩矿石

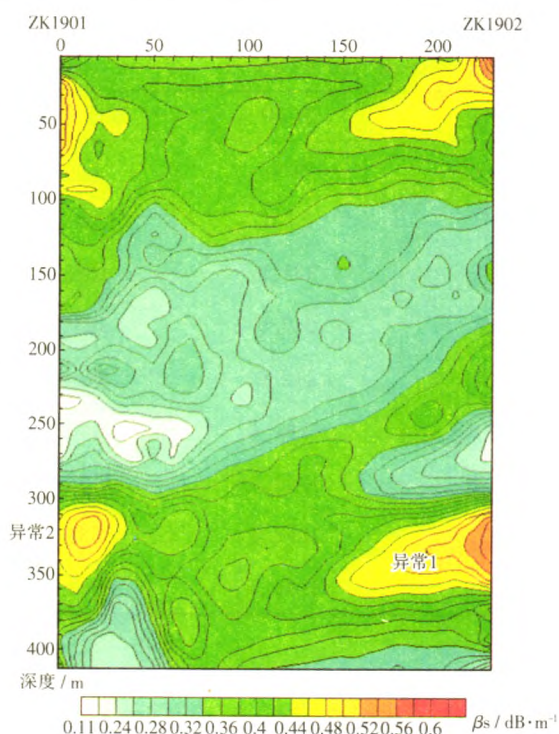


图 13 马头铜钼矿电磁波 CT 成果图

Fig. 13 The results of electromagnetic wave CT in copper-molybdenum deposit of Matou

测量。电阻率测试平均相对误差 $\leq 10\%$ 。当极化率测量值 ≥ 1 时,平均相对误差 $\leq 10\%$;当极化率测量值 < 1 时,平均绝对误差 ≤ 0.1 。

(2)测量速度快、操作简便、效率高。单台仪器人均每日可完成 100 件以上的岩矿石样品测量。

(3)每件岩矿石样品可存有一个供放电数据,并可保存测量条件,包括:样品号、样品长度与直径、测量时间、供电电压、供电电流等参数。

7.2 应用实例

RP-1 岩矿石电性测量系统已完成 5 000 余件岩矿石样品测定,其测定误差均满足相关精度要求。

(1)重复性测量实例。以某工区的岩矿石样品为例进行重复性测量。选择了包括磁铁矿、黄铁矿、粉砂岩、长石石英砂岩、花岗斑岩、闪长玢岩、灰岩及玄武岩等 12 种岩性的 336 件岩矿石样品进行 100%重复性测定。测定的电阻率与极化率平均相对误差均小于 10%。

(2)同类仪器对比测定。实验选择不同电阻率的岩矿石样品 9 个,分别采用 RP-1 型岩矿石电性测量系统、SCIP 样品岩芯检测仪及 WDJS-1 数字直流激电仪进行对比测试。三种仪器测试时选择较接近的测量参数,并使用同一个电极架做样品

夹持装置,均采用正反向供电测量。三种仪器进行对比实验,测量的岩矿石样品电阻率、极化率结果如表 1、表 2、图 14 所示。

实验数据(表 1、图 14(a))表明,三种仪器电阻率测量结果基本一致,而极化率测量中(表 2、图 14(b))RP-1 型岩矿石电性测量系统测量异常趋势明显,对于矿化(高极化率)样品测量时 RP-1 岩矿石电性测量系统与 WDJS-1 数字直流激电仪较 SCIP 样品岩芯检测仪异常明显;低极化率样品测量时 RP-1 岩矿石电性测量系统与 SCIP 样品岩芯检测仪较 WDJS-1 数字直流激电仪测量精度较高,由于 WDJS-1 数字直流激电仪主要为野外用测量仪器,经示波器测量比较,其测试噪声也偏高。

经大量实测验证,RP-1 型岩矿石电性测量系统在国内、外岩矿石电性测量领域具有显著优势。

(1)岩矿石电性测量系统采用不极化、良导电极架技术,测量岩矿石电阻率与极化率操作简便、测量准确、可靠性高。

(2)岩矿石电性测量系统采用高精度数据采集系统,利于岩矿石弱信号提取。

(3)测量过程使用标准柱状样品,形态规则,去除了几何参数的不确定性;同时减少了电极与样品接触时产生的误差,大大提高了岩矿石电性测量的精度。

(4)岩矿石电性测量系统满足电(磁)法成果解释需求,已较为成熟,可推广应用。

8 结语

地球物理勘查技术是新时期深部找矿工作中重要的技术手段,其进步与发展取决于资源勘查旺盛的需求,反过来新方法、新技术研究成果要尽快应用于资源勘查工作中,在应用中得到完善与提高。高温超导磁强计、多频相位激电测量系统、复杂条件下的金属矿地震勘探技术、重磁三维反演技术、大透距的电磁波等,都是近几年发展起来的相对成熟的方法技术,我们期待这些技术尽快得到广泛应用。

致谢:

除参考文献外,本文还参考了“十一五”期间中国地质科学院物化探研究所科研成果报告及其项目阶段性成果资料。在此,对有关科研人员一并表示感谢!

表 1 RP-1、SCIP 及 WDJ-1 电阻率测定结果数据表
Tab. 1 The results of resistivity determined by RP-1, SCIP and WDJ-1 (单位:Ω·m)

序号	样品号	岩石名称	RP-1	SCIP	WDJS-1
1	Q328-3	黄铁矿	6.7	6.4	12.4
2	Q331-1	黄铁矿	37.7	33.0	54.2
3	Q246-1	闪长玢岩	196.3	171.5	136.1
4	Q275-1	赤铁矿	223.8	247.0	203.8
5	M92-1	粉砂岩	367.7	417.6	310.1
6	M56-1	中粒文象花岗岩	1347.3	1121.1	1480.3
7	Z1-181	长石石英砂岩	1512.8	1060.3	1199.5
8	Q99-1	玄武岩	1693.4	1872.5	1653.8
9	M46-3	中粒文象花岗岩	4587.1	4884.3	3502.5

表 2 RP-1、SCIP 及 WDJ-1 极化率测定结果数据表
Tab. 2 The results of polarizability determined by RP-1, SCIP and WDJ-1 (单位:%)

序号	样品号	岩石名称	RP-1	SCIP	WDJS-1
1	Q328-3	黄铁矿	87.93	70.78	93.70
2	Q331-1	黄铁矿	59.53	23.04	50.40
3	Q246-1	闪长玢岩	6.32	2.65	5.12
4	Q275-1	赤铁矿	6.73	2.57	5.76
5	M92-1	粉砂岩	4.03	2.46	5.00
6	M56-1	中粒文象花岗岩	2.95	1.51	3.78
7	Z1-181	长石石英砂岩	2.08	0.83	2.65
8	Q99-1	玄武岩	1.02	1.05	2.49
9	M46-3	中粒文象花岗岩	0.98	1.03	2.68

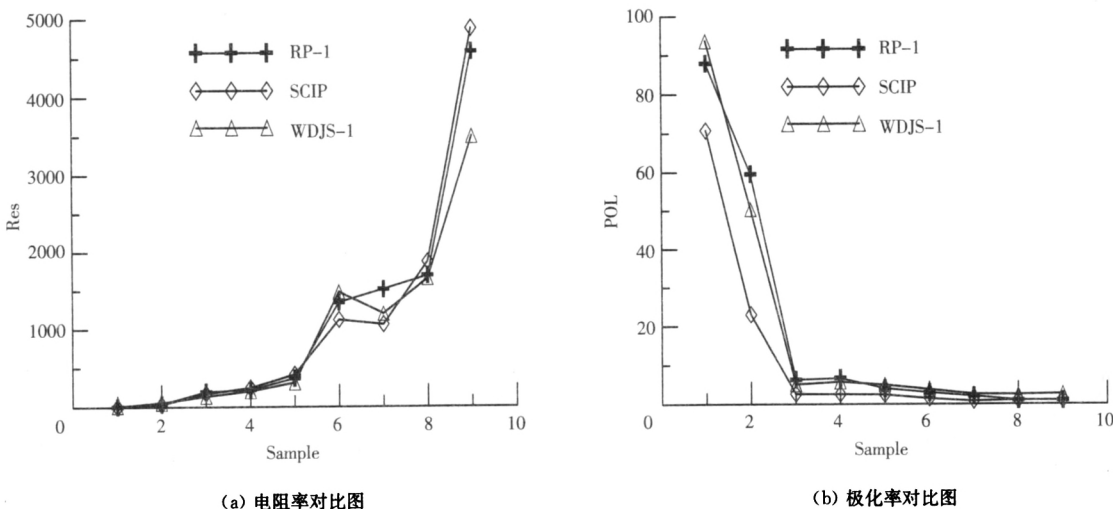


图 14 RP-1、SCIP 及 WDJ-1 电阻率(Res)、极化率(Pol)测定数据对比图

Fig. 14 The comparison chart of res and pol determined by RP-1, SCIP and WDJ-1

参考文献：

[1] 陈晓东,赵毅,王赤军,等. 高温超导磁强计的研制及在 TEM 上的野外试验[J]. 地球学报,2002,23(2): 179—182.

[2] 陈晓东,赵毅,林天亮. 高温超导磁强计在电偶源瞬变电磁法中的应用[J]. 物探与化探,2012,36(1):65—68.

[3] 林品荣,郭鹏,石福升,等. 大深度多功能电磁探测技术研究[J]. 地球学报,2010,31(2):149—154.

[4] 林品荣,郑采君,石福升,等. 电磁法综合探测系统研究[J]. 地质学报,2006,80(10):1539—1548.

[5] 袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报,2011,85(11):1744—1805.

[6] 朱长海. 小比例尺的地质普查工作中 FX-1 幅相仪的应用[J]. 黑龙江国土资源,2011(5):75.

[7] 徐明才,高景华,荣立新,等. 从金属矿地震方法的试验效果探讨其应用前景[J]. 中国地质,2004,31(1): 108—112.

[8] 徐明才,高景华,荣立新,等. 地震层析成像和高分辨率地震联合勘探技术[J]. 地质与勘探,2005,41(4): 83—87.

[9] 徐明才,柴铭涛,荣立新,等. 拜仁大坝多金属矿区的地震方法试验研究[J]. 物探与化探,2007,31(3):221—225.

[10] 徐明才,高景华,柴铭涛,等. 金属矿地震勘探[M]. 北京:地质出版社,2009.

[11] 吕庆田,侯增谦,史大年,等. 铜陵狮子山金属矿地震反射结果及对区域找矿的意义[J]. 矿床地质,2004, 23(3):390—398.

[12] 吴文鹞. 电法勘探工作站软件系统简介[J]. 地质与勘探,2003,39(增刊):147—151.

[13] 顾观文,梁萌,吴文鹞. 基于并行处理的 CSAMT 拟三维反演解释[J]. 物探与化探,2010,34(3):399—402.

[14] 吴文鹞,高艳芳,顾观文. 起伏地形重磁三维快速正演计算[J]. 物探化探计算技术,2009,31(3):179—182.

[15] 吴文鹞,管志宁,高艳芳. 重磁异常数据三维人机联作模拟[J]. 物探化探计算技术,2005,27(3):227—232.

[16] MINGCAI XU,ZHENYUAN HU,JINGHUA GAO, et al. Research of Seismic Methods in Base-metal Ore Exploration, Proceedings of the 30th International Geological Congress, Geophysics [M]. VSP Utrecht, the Netherlands,1997.

[17] BOHLEN T, MULLER C, MILKEREIT B. Elastic seismic-wave scattering from massive sulfide ore-bodies: on the role of composition and shape[A]. in: Eaton D W, Milkereit B, Salisbury M H, eds. Hardrock Seismic Exploration[C]. USA:SEG,2003.

Application research progress on several geophysical exploration methods

YUAN Gui-qin, LIU Ling, WANG Xiao-hong, ZHU Hong, CHEN Xiao-dong,
LIN Pin-rong, XU Ming-cai, WU Wen-li, GAO Wen-li, LI Lei, SUN Yue
(Institute of geophysical and geochemical exploration CAGS,Langfang 065000,China)

Abstract: Buried mineral especially deep mineral exploration is very difficult to explore in wide of coverage area in China. The conventional methods do not play a big role,so prospecting must depend on science and technology. This article lists parts of the relative maturity of geophysical exploration achievements,such as the HTS magnetometer, array phase IP system, phase induced polarization method, seismic survey for mineral etc. ,to summarize the method of characteristics, technical specifications,application examples and effects. These results can be used for prospecting as soon as possible.

Key words: exploration geophysics achievements; the HTS magnetometer; multi-frequency phase IP system; seismic survey for mineral; popularize application